كتاب الأداءات والتقييمات · الصف الثاني الثانوي

البرمجة والذكاء الاصطناعي

حل تقييمات

الوحدة الأولى

إجابات نموذجية للمهام الأدائية والأداءات المنزلية والتقييمات الأسبوعية

1 الدرس الأول
تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

2 الدرس الثاني
كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

3 الدرس الثالث
الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

4 الدرس الرابع
القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

إعداد المهندس

أحمد عبد الناصر

الفصل الدراسي الأول

حل تقييمات الوحدة الأولى

البرمجة والذكاء الاصطناعي · كتاب الأداءات والتقييمات · الصف الثاني الثانوي

إعداد المهندس
أحمد عبد الناصر

✍ أسئلة مقالية بإجاباتها النموذجية ☑ اختيار من متعدد: ✓ **الإجابة الصحيحة** بحرفها كما في الكتاب

1 الدرس الأول: تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية

✍ مقالي

1 اشرح تطور تكنولوجيا المعلومات في الفترة الممتدة من الأربعينيات إلى الستينيات موضحًا استخدامها الأساسي في تلك الفترة؟

- في هذه الفترة ظهرت الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) واستخدمت الصمامات المفرغة.
- كانت الحواسيب الأولى ضخمة جدًا تملأ غرفة بأكملها.
- الاستخدام الأساسي: استُخدمت أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية.

2 وضح المقصود بـ «قانون مور» وهل يُعد قانوناً فيزيائياً ثابتاً؟ فسر إجابتك

- قانون مور: يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين.
- لا، لا يُعد قانونًا فيزيائيًا ثابتًا؛ لأنه ملاحظة تجريبية تصف اتجاهًا تاريخيًا وليس ضمانًا حتميًا.
- استمرار تصغير مكونات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية (مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية كالنفق الكمومي) قد تُبطئ هذا الاتجاه.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 أي من الخيارات التالية يمثل التقنية أو الحدث الرئيسي المرتبط بفترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي؟

أ ظهور الهواتف الذكية

ب انتشار الحواسيب الشخصية (PCs) ✓

ج انتشار الحوسبة السحابية

د إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري وظهور الويب

2 ما هي الملاحظة التجريبية التي تصف اتجاهاً تاريخياً لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين؟

أ الحوسبة السحابية | **ب قانون مور ✓** | ج الحوسبة الطرفية

د التراكب الكمي

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية

✍ مقالي

1 اذكر ثلاثة تغيرات اجتماعية ناتجة عن تكنولوجيا المعلومات؟

- شبكات التواصل الاجتماعي (SNS): منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.
- التجارة الإلكترونية (E-commerce): بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
- العمل عن بُعد (Remote Work): نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.
- (ويمكن أيضًا ذكر: التعلم عبر الإنترنت، أو الدفع غير النقدي.)

2 ما المقصود بمصطلح «التجارة الإلكترونية (E-commerce)»؟ موضحًا ذلك بمثالين.

- التجارة الإلكترونية: بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
- مثالان: متاجر إلكترونية مثل أمازون وإيباي.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 ما هو المصطلح الذي يشير إلى نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت؟

أ التعلم عبر الإنترنت | ب التجارة الإلكترونية

ج العمل عن بعد (Remote Work) ✓ | د الدفع غير النقدي

2 ما المقصود بخدمة «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)»؟

أ منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة. ✓

ب بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت.

ج دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية.

د نمط تعليمي تُقدم فيه الدروس عبر الإنترنت.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية

✍ مقالي

1 وضح كيف تساهم «الحوسبة الطرفية» في تعزيز الأمان وسرعة اتخاذ القرار في تقنية القيادة الذاتية دون الحاجة لإرسال البيانات إلى السحابة؟

- الحوسبة الطرفية: معالجة البيانات على الجهاز نفسه فورًا بدلًا من إرسالها إلى السحابة.
- تستخدم المركبة ذاتية القيادة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها.
- لأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، تُعالَج بعض البيانات محليًا على متن المركبة لتقليل زمن الاستجابة.
- وبذلك تتخذ السيارة قرارها في الحال (مثل التوقف عند ظهور أحد المشاة) دون انتظار السحابة، فيتعزز الأمان.

2 قارن بإيجاز بين «الواقع المعزز (AR)» و«الواقع الافتراضي (VR)» من حيث التعريف وطريقة العمل؟

- الواقع المعزز (AR): تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي؛ فيظل المستخدم يرى العالم الحقيقي وفوقه العناصر الرقمية (مثلًا عبر شاشة الهاتف).
- الواقع الافتراضي (VR): تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا؛ فينغمس المستخدم في بيئة رقمية كاملة (مثلًا عبر نظارة VR).

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 ما هي التقنية التي تقضي بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً بدلاً من إرسالها إلى السحابة لتجنب التأخير في اتخاذ القرار؟

أ الحوسبة السحابية. ب الحوسبة الكمومية.

ج **الحوسبة الطرفية.** ✓ د شبكات التواصل الاجتماعي.

2 أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لتقنية «الواقع المعزز (AR)»؟

أ تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل.

ب **تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.** ✓

ج نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات.

د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية

مقالي

1 اشرح المبدأ الذي يقوم عليه «الكيوبت (qubit)» في الحوسبة الكمومية وكيف يختلف عن «البت الكلاسيكي»؟

- يقوم الكيوبت على مبدأ التراكب الكمي (Superposition)، فيكون مزيجًا من 0 و1 في نفس الوقت.
- أما البت الكلاسيكي فيحمل حالة محددة واحدة في كل وقت: إما 0 أو 1 وليس كلاهما أبدًا.
- بفضل التراكب الكمي يمكن للكيوبتات أن تمثل عددًا هائلًا من الحالات في نفس الوقت، مما يسمح بمعالجة متوازية ضخمة لحل مسائل معينة بسرعة أكبر (لكنها لا تسرّع جميع أنواع الحسابات).

2 كيف غير انتشار الحوسبة السحابية من العقد الثاني من الألفية فصاعداً طريقة تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات؟

- أصبحت موارد تكنولوجيا المعلومات (مثل التخزين وقدرات المعالجة والبرامج) تُقدَّم في صورة خدمات عبر الإنترنت، بدلًا من أن تمتلك كل جهة أجهزتها الخاصة.
- ساعد ذلك على تحليل البيانات الضخمة وانتشار الذكاء الاصطناعي.
- والسحابة ليست شيئًا خياليًا، بل هي أجهزة حقيقية في مكان حقيقي (مراكز بيانات) يتم الوصول إليها عبر الإنترنت.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 ما الذي يميز «الكيوبت (qubit)» عن «البت الكلاسيكي» في الحوسبة الكمومية؟

أ يحمل حالة محددة واحدة إما ٠ أو ١ في كل وقت.

ب **يستخدم مبدأ التراكب الكمي ليكون مزيجاً من ٠ و١ في نفس الوقت.** ✓

ج يعتمد فقط على الدوائر المتكاملة التقليدية وثبات التيار الكهربائي.

د يقتصر استخدامه حصرياً على الحسابات البسيطة.

2 ما المقصود بمصطلح «الدفع غير النقدي (Cashless Payment)»؟

أ بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر المتاجر الفعلية باستخدام النقد الورقي.

ب **دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.** ✓

ج العمل من المنزل باستخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني.

د تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت للمستخدمين.

الفترة الثالثة · النموذج (A) (تقييم أسبوعي)

مقالي

1 اشرح المراحل التاريخية لتطور تكنولوجيا المعلومات منذ ظهور الحواسيب الإلكترونية في الأربعينيات وحتى الستينيات مبيناً الغرض الأساسي لاستخدامها في تلك الفترة.

- في الأربعينيات - الستينيات ظهرت الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) واستخدمت الصمامات المفرغة.
- كانت الحواسيب الأولى ضخمة تملأ غرفة بأكملها.
- الغرض الأساسي: استُخدمت أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية.
- ثم تتابعت المراحل بعدها: انتشار الحواسيب الشخصية (السبعينيات - الثمانينيات)، ثم الإنترنت التجاري والويب (التسعينيات)، ثم الهواتف الذكية (العقد الأول من الألفية)، ثم الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية).

2 اشرح «قانون مور» موضحاً ما يصفه، والتحديات الهندسية والفيزيائية التي تواجه استمرار تصغير مكونات الدوائر.

- قانون مور يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين، وهو ليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا.
- استمر هذا الاتجاه عقودًا، وأسهم في زيادة قدرات الحوسبة وتحسين أداء المعالجات.
- التحديات: استمرار تصغير مكونات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية، منها ازدياد تيارات التسرب، والتأثيرات الكمومية مثل النفق الكمومي.
- لذلك يعتمد تحسين الأداء أيضًا على تعدد الأنوية والمعالجة المتوازية والتصميمات المتخصصة.

3 عدد التحولات المجتمعية الخمسة الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات. موضحًا مفهوم كل من «العمل عن بعد» و«التجارة الإلكترونية».

- التحولات الخمسة: (1) شبكات التواصل الاجتماعي (SNS) (2) التجارة الإلكترونية (E-commerce) (3) العمل عن بُعد (Remote Work) (4) التعلم عبر الإنترنت (Online Learning) (5) الدفع غير النقدي (Cashless Payment).
- العمل عن بُعد: نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.
- التجارة الإلكترونية: بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت، مثل متاجر أمازون وإيباي.

4 وضح خصائص واستخدامات التقنيات الناشئة الثلاث البارزة المذكورة في الدرس (القيادة الذاتية، الواقع المعزز/ الافتراضي، والحوسبة الكمومية).

- القيادة الذاتية: تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة؛ تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة، وتُعالَج بعض البيانات محليًا بالحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة.
- الواقع المعزز (AR): يضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.
- الواقع الافتراضي (VR): يضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا.
- الحوسبة الكمومية: نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات، وقد يوفر تفوقًا في فئات محددة من المسائل، لكنه لا يسرّع جميع أنواع الحسابات.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 في أي فترة زمنية بدأت تتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب مما توسع معه الوصول العالمي إلى المعلومات؟

أ الأربعينيات والستينيات.
ب التسعينيات. ✓
ج السبعينيات والثمانينيات.
د من العقد الثاني من الألفية فصاعداً.

2 ما هي التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة باستخدام الكاميرات والمستشعرات لإدراك المحيط واتخاذ القرار؟

أ الحوسبة السحابية.
ب القيادة الذاتية. ✓
ج الواقع الافتراضي.
د الحوسبة الكمومية.

3 ما المصطلح الذي يعبر عن تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت لدعم تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؟

أ الحوسبة السحابية. ✓
ب الحوسبة الطرفية.
ج البت الكلاسيكي.
د التراكب الكمي.

4 أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لمفهوم «الواقع الافتراضي (VR)»؟

أ تقنية تضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.
ب تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً. ✓
ج تقنية لمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً دون السحابة.
د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR.

الفترة الثالثة · النموذج (B) (تقييم أسبوعي)

مقالي

1 اشرح كيف أثر ظهور الحواسيب الشخصية (PCs) وانتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني على المجتمع في فترة السبعينيات والثمانينيات.

- في السبعينيات - الثمانينيات انتشرت الحواسيب الشخصية (PCs)، فكان أثرها على المجتمع بداية استخدام الأفراد للحاسب بعد أن كان الحاسب مقتصرًا على الأغراض العسكرية والحسابات العلمية.
- ثم في التسعينيات أُتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب، فانتشر الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني.
- ملاحظة: حسب جدول الكتاب، انتشار الوصول العالمي للمعلومات والبريد الإلكتروني يرتبط بفترة التسعينيات وليس السبعينيات والثمانينيات.

2 اشرح كيف يؤدي استمرار تصغير مكونات الدوائر في قانون مور إلى ظهور تحديات هندسية وفيزيائية مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية والنفق الكمومي.

- يصف قانون مور ازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين، ولتحقيق ذلك يجب تصغير مكونات الدوائر باستمرار.
- كلما صغرت المكونات جدًا ظهرت تحديات هندسية وفيزيائية، منها ازدياد تيارات التسرب، والتأثيرات الكمومية مثل النفق الكمومي، وهي تُبطئ الاتجاه الذي وصفه قانون مور.
- لذلك لم يعد تحسين الأداء يعتمد على التصغير وحده، بل أيضًا على تعدد الأنوية والمعالجة المتوازية والتصميمات المتخصصة.

3 وضح باختصار مفهوم كل من «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)» و«التعلم عبر الإنترنت» و«الدفع غير النقدي» باعتبارها تحولات مجتمعية.

- شبكات التواصل الاجتماعي (SNS): منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.
- التعلم عبر الإنترنت (Online Learning): نمط تعليمي تُقدَّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.
- الدفع غير النقدي (Cashless Payment): دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

4 وضح كيف تعالج الحوسبة الطرفية البيانات محلياً على متن المركبة ذاتية القيادة فوراً لتقليل زمن الاستجابة وضمان السلامة.

- تستخدم المركبة ذاتية القيادة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها (مشاة، سيارات أخرى...).
- بدلًا من إرسال هذه البيانات إلى السحابة وانتظار الرد، تعالجها الحوسبة الطرفية على الجهاز نفسه (على متن المركبة) فورًا.
- لأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، فإن المعالجة المحلية تقلل زمن الاستجابة، فتتخذ السيارة قرارها في الحال دون انتظار السحابة.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 الفترة الزمنية التي شهدت ظهور الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة هي:

أ السبعينيات والستينيات.
ب العقد الأول من الألفية. ✓
ج التسعينيات.
د الأربعينيات من القرن العشرين.

2 تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي تُعرف باسم:

أ الواقع الافتراضي (VR).
ب القيادة الذاتية.
ج الواقع المعزز (AR). ✓
د الحوسبة الكمومية.

3 أي الملاحظات الآتية تصف بدقة ما يفعله «قانون مور»؟

أ تضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريباً كل عامين. ✓
ب ثبات عدد الترانزستورات وعدم تغيرها عبر الزمن نهائياً.
ج زيادة استهلاك الطاقة في الحواسيب التقليدية بمقدار الضعف سنوياً.
د انخفاض قدرات الحوسبة ومعالجة البيانات مع مرور السنوات.

4 نمط تعليمي وتدريبي تُقدم فيه الدروس والمواد التعليمية حصرياً أو جزئياً عبر شبكة الإنترنت هو:

أ التجارة الإلكترونية.
ب العمل عن بعد.
ج التعلم عبر الإنترنت (Online Learning). ✓
د الدفع غير النقدي.

الفترة الثالثة · النموذج (C) (تقييم أسبوعي)

مقالي

1 ناقش أثر ظهور الويب وانتشار الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين على إتاحة المعلومات للاستخدام التجاري والعالمي.

- في التسعينيات أُتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب.
- أدى ذلك إلى انتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني؛ فأصبح بإمكان الناس في أي مكان الوصول إلى المعلومات وتبادل الرسائل.
- فأثر هذه المرحلة لم يقتصر على الأجهزة، بل غيّر طريقة تواصل الناس وأعمالهم، ومهّد لتحولات لاحقة مثل التجارة الإلكترونية.

2 وضح كيف تعد القيادة الذاتية من ضمن التقنيات الناشئة البارزة .

- القيادة الذاتية تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة.
- تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها.
- وتعتمد على الحوسبة الطرفية لمعالجة بعض البيانات محليًا لتقليل زمن الاستجابة، لأن التأخير قد يؤثر في السلامة.
- ويتفاوت مقدار التدخل البشري فيها بحسب مستوى الأتمتة.

3 وضح مفهوم كل من التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدى .

- التجارة الإلكترونية (E-commerce): بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت، مثل متاجر أمازون وإيباي.
- الدفع غير النقدي (Cashless Payment): دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

4 وضح الفروق الجوهرية بين «البت الكلاسيكي» و«الكيوبت (qubit)» مستخدماً مفهوم «التراكب الكمي» في الحوسبة الكمومية؟

- البت الكلاسيكي: يحمل حالة محددة واحدة في كل وقت، إما 0 أو 1 وليس كلاهما أبدًا.
- الكيوبت (qubit): يستخدم مبدأ التراكب الكمي (Superposition) ليكون مزيجًا من 0 و1 في نفس الوقت.
- بفضل التراكب الكمي يمكن للكيوبتات تمثيل عدد هائل من الحالات في نفس الوقت، مما يسمح بمعالجة متوازية ضخمة لحل مسائل معينة بسرعة أكبر.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 بدأت الحواسيب الإلكترونية في الظهور واستخدمت أساساً للأغراض العسكرية والحسابات العلمية مثل حاسوب ENIAC باستخدام الصمامات (المفرغة) في فترة:

أ الأربعينيات. ✓ | ب السبعينيات. | ج التسعينيات.
د العقد الأول من الألفية.

2 مبدأ أو نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات وقد يوفر تفوقاً في فئات محددة من المسائل هو:

أ الحوسبة الطرفية. | ب الحوسبة الكمومية. ✓
ج الدفع غير النقدي. | د شبكات التواصل الاجتماعي.

3 منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة وتُعد فعالة جداً في نشر المعلومات هي:

أ شبكات التواصل الاجتماعي (SNS). ✓
ب التجارة الإلكترونية. | ج العمل عن بعد.
د الحوسبة السحابية.

4 أسلوب عمل يؤدي فيه الشخص مهامه ووظائفه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام تقنيات الاتصال والإنترنت يسمى:

أ التعلم عبر الإنترنت. | ب العمل عن بعد (Remote Work). ✓
ج القيادة الذاتية. | د الحوسبة الطرفية.

2 الدرس الثاني
كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية

مقالي

1 عرف مفهوم الذكاء الاصطناعي، موضحًا في ثلاث نقاط الفرق بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

- الذكاء الاصطناعي (AI): مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات، والتنبؤ، والتعرف، وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات أو دعمها.
- التعلّم الآلي (ML): فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة. مثال: تصنيف الرسائل المزعجة، وتوصية المنتجات.
- التعلم العميق (DL): أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويمكنه تعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات. مثال: تحليل الصور والتعرف على الكلام.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI): أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات اعتمادًا على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب، وتعتمد غالبيتها على نماذج التعلم العميق. مثال: ChatGPT وأدوات توليد الصور.

2 اشرح كيف تتعلم النماذج في فرع «التعلم الآلي» مقارنة بالطرق التقليدية المعتمدة على البرمجة الصريحة للقواعد.

- الطريقة التقليدية: يكتب المبرمج قواعد صريحة وثابتة لكل حالة، ويتبعها الحاسوب كما هي.
- التعلّم الآلي: لا تُبرمج كل قاعدة صراحة، بل يتعلم النموذج الأنماط من البيانات (من أمثلة كثيرة)، ثم يستخدم ما تعلمه لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات.
- مثال: مرشح الرسائل المزعجة يتعلم من أمثلة كثيرة لرسائل مزعجة وسليمة كيف يميز بينها، بدلًا من كتابة قاعدة لكل رسالة.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 أي من الخيارات التالية يمثل المجال الواسع الذي يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف على الكلام والصور؟

أ التعلم العميق. | ب الذكاء الاصطناعي. ✓ | ج التعلم الآلي.
د الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2 ماذا يُعد «التعلم الآلي (Machine Learning)» من منظور تسلسل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

أ فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات. ✓
ب أسلوب يعتمد حصرياً على شبكات عصبية غير متصلة.
ج نظام لتوليد الصور ومقاطع الفيديو حصرياً دون بيانات تدريب.
د مجموعة من القواعد المبرمجة يدوياً بشكل صارم وثابت.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية

مقالي

1 ما المكونات الأساسية للشبكة العصبية الاصطناعية؟

- الشبكة العصبية الاصطناعية تتكون من العديد من المكونات البسيطة (العصبونات) المتصلة ببعضها في طبقات:
- طبقة الإدخال: تستقبل البيانات.
- طبقات مخفية: تقع بين طبقة الإدخال وطبقة الإخراج.
- طبقة الإخراج: تعطي النتيجة.
- الروابط بين العصبونات لها أوزان تتغير أثناء التدريب، لكي تتعلم الشبكة أنماطًا من البيانات.

2 اشرح مفهوم «الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)» موضحًا ذلك بأمثلة؟

- الذكاء الاصطناعي التوليدي: أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات، اعتمادًا على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب.
- وتعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلم العميق.
- أمثلة: ChatGPT لتوليد النصوص، وأدوات توليد الصور، وأدوات توليد الصوت.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 ما هو المصطلح الذي يصف أسلوباً من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة؟

أ التعلم الآلي. ب الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ج **التعلم العميق.** ✓ د مرشح الرسائل المزعجة.

2 ما هي الوظيفة الأساسية لأنظمة «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؟

أ برمجة القواعد الصريحة للحواسيب القديمة.

ب **إنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات.** ✓

ج تصنيف رسائل البريد المزعجة فقط دون توليد محتوى.

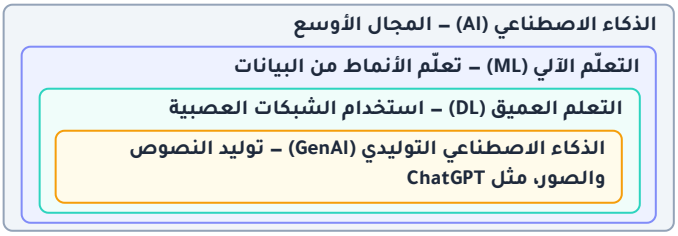
د تشغيل الدوائر المتكاملة وفق قانون مور.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية

مقالي

1 اشرح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي؟

- الذكاء الاصطناعي هو المجال الأوسع.
- التعلّم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي.
- التعلم العميق أسلوب ضمن التعلّم الآلي.
- تعتمد غالبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق.
- أي أنها فئات متداخلة من الفكرة الأوسع (الذكاء الاصطناعي) إلى الأكثر تخصصًا (الذكاء الاصطناعي التوليدي)، وهذه علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.



2 وضح المقصود بمصطلح «الهلوسة» في سياق الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

- الهلوسة: أن يُنتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصًا يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.
- وخطورتها أن المستخدم قد يصدق المعلومة لأنها تبدو مقنعة، لذلك يجب التحقق من المخرجات ومصادرها.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 أي من التقنيات التالية تعتمد عليها غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة لإنشاء محتوى جديد؟

أ القواعد المبرمجة صراحة.

ب **نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية.** ✓

ج الحوسبة الطرفية وقانون مور. د البتات الكلاسيكية الثابتة.

2 ماذا يقصد بمصطلح «الهلوسة» عندما ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصاً؟

أ **إنتاج نص يبدو معقولاً ومنطقياً لكنه غير صحيح واقعياً.** ✓

ب التوقف التام عن الاستجابة بسبب انقطاع الإنترنت.

ج توليد صور دقيقة بنسبة مئة بالمئة ومطابقة للواقع تماماً.

د تصنيف رسائل البريد المزعجة بدقة فائقة.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية

مقالي

1 افترض أن مزارعاً يريد استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملاً قد يجعل تنبؤه خاطئاً؟

- نوع البيانات: عدد كبير من صور المحاصيل، بعضها سليم وبعضها مصاب بالأمراض، وكل صورة مصنفة (معنونة) تصنيفًا صحيحًا (سليمة / مصابة)، ومتنوعة في الإضاءة والزوايا وأنواع الأمراض؛ لأن النظام يتعلم الأنماط من البيانات (تعلّم آلي، وغالبًا تعلم عميق لتحليل الصور).
- عامل قد يجعل التنبؤ خاطئًا (يكفي عامل واحد): أن تكون البيانات قليلة أو غير متنوعة، أو بها صور مصنفة خطأً، أو أن تظهر حالة مرض نادرة لم يرَ النظام مثلها في بيانات تدريبه، أو أن تكون الصورة غير واضحة.

2 تحدث عن فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي، وماذا ينبغي على المتعلمين فعله للتحقق من المخرجات؟

- الفائدة: السرعة: فهو يساعد في إنجاز المهام وتنظيم الأفكار بسرعة.
- المخاطرة: احتمال الحصول على معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة (الهلوسة): نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.
- ما ينبغي فعله: التحقق من المخرجات ومصادرها، ومقارنتها بالحقائق الموثوقة والكتب والمراجع الأصلية قبل استخدامها.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 أي من الخيارات الآتية لا يُعد مثالاً مناسباً على تطبيقات «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؟

أ نموذج ChatGPT لتوليد النصوص.

ب أدوات توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ج **مرشح الرسائل المزعجة (Spam Filter).** ✓

د أدوات توليد الصوت والمقاطع الصوتية.

2 ما هي المكونات الأساسية التي تتكون منها الشبكة العصبية الاصطناعية لتعلم الأنماط المعقدة من البيانات؟

أ طبقات متصلة تضم وحدات عصبونية تتغير أوزانها أثناء التدريب. ✓

ب مجموعة من الصمامات المفرغة والدوائر الكهربائية البسيطة.

ج قواعد برمجية ثابتة ومكتوبة بخوارزميات خطية بحتة.

د مفاتيح يدوية لتنظيم تدفق التيار الكهربائي في المعالج.

الفترة الثالثة · النموذج (A) (تقييم أسبوعي)

مقالي

1 عرف الذكاء الاصطناعي ووضح كيف تختلف الأنظمة الذكية اليوم عن الحواسيب التقليدية المبرمجة بقواعد ثابتة؟

- الذكاء الاصطناعي (AI): مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات، والتنبؤ، والتعرف، وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات أو دعمها.
- الحواسيب التقليدية تتبع قواعد ثابتة مبرمجة صراحة لكل حالة.
- أما الأنظمة الذكية اليوم فتتعلم الأنماط من البيانات (تعلّم آلي) لإجراء تنبؤات أو تصنيفات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة، مثل تصنيف الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات والترجمة.

2 اشرح بالتفصيل العلاقة المتداخلة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق مدعماً إجابتك بالمفاهيم الأساسية لكل منها؟

- الذكاء الاصطناعي: المجال الأوسع: يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى واتخاذ القرارات.
- التعلّم الآلي: فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحة (مثل تصنيف الرسائل المزعجة).
- التعلم العميق: أسلوب ضمن التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة (مثل تحليل الصور والتعرف على الكلام).
- إذن: التعلم العميق يقع ضمن التعلّم الآلي، والتعلّم الآلي يقع ضمن الذكاء الاصطناعي، وهي علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

الذكاء الاصطناعي (AI) – المجال الأوسع

التعلّم الآلي (ML) – تعلّم الأنماط من البيانات

التعلم العميق (DL) – استخدام الشبكات العصبية

3 ما هو «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وكيف يعتمد على نماذج التعلم العميق لإنشاء محتوى جديد كالنصوص والصور؟

- الذكاء الاصطناعي التوليدي: أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات.
- تعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلم العميق (شبكات عصبية متعددة الطبقات) التي تُدرَّب على كميات كبيرة من البيانات فتتعلم الأنماط الموجودة فيها.
- ثم يستخدم النظام هذه الأنماط التي تعلمها من بيانات التدريب لتوليد محتوى جديد، مثل ChatGPT الذي يولد نصوصًا وأدوات توليد الصور.

4 ناقش مشكلة «الهلوسة» في الذكاء الاصطناعي التوليدي، موضحاً سبب خطورتها والإجراء المناسب للتحقق من المخرجات؟

- الهلوسة: أن يُنتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصًا يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.
- سبب خطورتها: لأن النص يبدو مقنعًا، فقد يعتمد عليه المستخدم وينقل معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة (مثلًا في تقرير مدرسي) دون أن يلاحظ الخطأ.
- الإجراء المناسب: التحقق من المخرجات ومصادرها، ومقارنتها بالحقائق الموثوقة والمراجع الأصلية، وعدم الاعتماد عليها دون مراجعة بشرية.

اختر الإجابة الصحيحة

1 أي مما يلي يمثل فرعاً من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات دون برمجة كل قاعدة صراحة؟

أ التعلم العميق. ب الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ج التعلم الآلي. ✓ د الحوسبة السحابية.

2 أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة مثل تحليل الصور والتعرف على الكلام هو:

أ التعلم العميق. ✓ ب الذكاء الاصطناعي.

ج الذكاء الاصطناعي التوليدي. د البرمجة التقليدية.

3 نظام حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات وتتغير أوزانه أثناء التدريب هو:

أ الكيوبت الكمومي. ب الشبكة العصبية الاصطناعية. ✓

ج البت الكلاسيكي. د قانون مور.

4 عندما يُنتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصاً يبدو معقولاً ولكن غير صحيح واقعياً، تُسمى هذه الظاهرة بـ:

أ الهلوسة. ✓ ب التراكب الكمي. ج الحوسبة الطرفية.

د التشغيل الخطي.

الفترة الثالثة · النموذج (B) (تقييم أسبوعي)

مقالي

1 اشرح كيف تساعد أمثلة الحياة اليومية مثل تصنيف الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات والترجمة في فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

- عندما نستخدم الهاتف أو الحاسوب قد يعمل الذكاء الاصطناعي في الخلفية دون أن نلاحظ: فيصنف رسائل البريد المزعجة، أو يوصي بمنتجات، أو يترجم نصًا.
- هذه الأمثلة تبيّن أن الذكاء الاصطناعي ليس شيئًا بعيدًا، بل تطبيقات نستخدمها يوميًا.
- وتوضح أن هذه الأنظمة لا تتبع قواعد ثابتة فقط، بل تتعلم الأنماط من البيانات: فمرشحات الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات مثالان على التعلّم الآلي.
- كما تبيّن أن هذه التطبيقات كلها ذكاء اصطناعي لكنها تعتمد على أساليب مختلفة.

2 قارن بوضوح بين «التعلم الآلي» و«التعلم العميق» من حيث الاعتماد على الشبكات العصبية وحجم البيانات المطلوبة للتدريب؟

- التعلّم الآلي: فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات، ولا يعتمد بالضرورة على الشبكات العصبية متعددة الطبقات. مثال: تصنيف الرسائل المزعجة وتوصية المنتجات.
- التعلم العميق: أسلوب ضمن التعلّم الآلي يعتمد على الشبكات العصبية متعددة الطبقات، وكثيرًا ما يعتمد على بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطًا موثوقة. مثال: تحليل الصور والتعرف على الكلام.

3 اشرح كيف يتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي من إنشاء محتوى جديد ومتنوع مثل النصوص والصور والأصوات اعتماداً على بيانات التدريب؟

- يُدرَّب النظام على كميات كبيرة من البيانات (نصوص، صور، أصوات)، فيتعلم الأنماط الموجودة فيها.
- تعتمد غالبية هذه الأنظمة على نماذج التعلم العميق (شبكات عصبية متعددة الطبقات) القادرة على تعلم الأنماط المعقدة.
- عند إعطائه مُدخلًا (طلبًا نصيًا مثلًا) يستخدم الأنماط التي تعلمها لتوليد محتوى جديد: نصوص أو صور أو مقاطع صوتية. مثال: ChatGPT وأدوات توليد الصور.

4 ضع قاعدة مناسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية مع ذكر سببين مقنعين لضرورة التحقق من دقة المصادر؟

- القاعدة: يُسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في الأفكار والتنظيم، بشرط التحقق من كل معلومة من مصدر موثوق وذكر المصادر، وعدم نسخ المخرجات وتسليمها كما هي.
- السبب الأول: الهلوسة: فقد يُنتج نصًا يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا.
- السبب الثاني: قد تكون المعلومات غير مدعومة بمصدر حقيقي، فيجب مقارنتها بالحقائق الموثوقة والكتب والمراجع الأصلية.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً مباشراً على تطبيقات «التعلم الآلي»؟

- أ مرشحات الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات. ✓
- ب توليد الصور ومقاطع الفيديو الفنية المعقدة.
- ج معالجة البيانات على الأجهزة الطرفية للسيارات.
- د تشغيل الدوائر المتكاملة وفق قانون مور.

2 ما هو الوصف الدقيق لـ «الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)»؟

- أ نظام يقتصر على تصنيف البريد المزعج وإزالة الفيروسات.
- ب ذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة مثل النصوص والصور. ✓
- ج تقنية حوسبية تستخدم ميكانيكا الكم والمعالجة المتوازية.
- د شبكة عصبية بسيطة ذات طبقة إدخال وإخراج واحدة فقط.

3 ماذا تسمى الطبقات الواقعة بين طبقة الإدخال وطبقة الإخراج في الشبكة العصبية الاصطناعية؟

- أ الطبقات المخفية. ✓
- ب الطبقات الطرفية.
- ج الطبقات السحابية.
- د الطبقات الخطية.

4 ما الذي يجب على المتعلمين فعله لتجنب مخاطر «الهلوسة» عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد تقاريرهم المدرسية؟

- أ الاعتماد المطلق على المخرجات دون أي مراجعة بشرية.
- ب التحقق من المخرجات ومصادرها ومقارنتها بالحقائق الموثوقة. ✓
- ج تجنب استخدام الهواتف والحواسيب بشكل كامل ودائم.
- د نسخ النصوص حرفياً وتسليمها للمدرس مباشرة.

الفترة الثالثة · النموذج (C) (تقييم أسبوعي)

✍ مقالي

1 لماذا تعد معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية «ضيق النطاق» (Narrow AI)؟

- لأن معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تُصمَّم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام، ولا تستطيع العمل خارجها.
- مثال: مرشح الرسائل المزعجة يصنف الرسائل فقط، ونظام تحليل الصور الطبية يحلل الصور فقط؛ ولا يستطيع أي منهما القيام بمهام الآخر.

2 عرف الشبكة العصبية الاصطناعية .

- الشبكة العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Network - ANN): نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، ويتكون من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب لتتعلم أنماطًا من البيانات.
- وتتكون من طبقة إدخال، وطبقات مخفية، وطبقة إخراج.

3 ارسم شكل مبسط توضح فيه العلاقة بين الذكاء الاصطناعى والتعلم العميق والتعلم الالى والذكاء الاصطناعى التوليدى.

- يُرسم الشكل على هيئة مستطيلات (أو دوائر) متداخلة، كل واحد داخل الذي قبله:
- الذكاء الاصطناعي هو الأكبر من الخارج، وداخله التعلّم الآلي، وداخله التعلم العميق، وفي المركز الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- وهذه علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

الذكاء الاصطناعي (AI) – المجال الأوسع
التعلّم الآلي (ML) – تعلّم الأنماط من البيانات
التعلم العميق (DL) – استخدام الشبكات العصبية
الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) – توليد النصوص والصور، مثل ChatGPT

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تُصمم لأداء:

- أ مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام (ضيق النطاق). ✓
- ب محاكاة الوعي البشري الكامل في جميع المجالات دون قيود.
- ج برمجة الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة يدوياً.
- د إدارة شبكات الاتصال العسكرية العالمية فقط.

2 أي من الخيارات الآتية يمثل التقنية الأنسب لمهام تحليل الصور المعقدة والتعرف المتقدم على الكلام؟

أ التعلم العميق المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات. ✓

ب القواعد المبرمجة يدوياً بأسلوب خطي ثابت.

ج الحوسبة السحابية التقليدية دون ذكاء اصطناعي.

د التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي

3 ما هي الفائدة الأساسية للسرعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي للطلاب عند إعداد التقارير؟

أ المساعدة في إنجاز المهام سريعاً مع ضرورة الانتباه لمخاطر عدم الصحة. ✓

ب ضمان صحة جميع المعلومات بنسبة مئة بالمئة تلقائياً.

ج الاستغناء التام عن الكتب والمصادر المدرسية الرسمية.

د منع حدوث ظاهرة الهلوسة نهائياً.

4 ما هو الإجراء السليم الذي ينبغي اتباعه عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات والمشاريع؟

أ التحقق الدائم من صحة المعلومات ومراجعة المصادر والمراجع الأصلية. ✓

ب اعتبار كل ما تنتجه الشاشات حقائق علمية مطلقة لا تقبل التشكيك.

ج عدم كتابة أي أبحاث مدرسية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي كلياً.

د إرسال مخرجات الذكاء الاصطناعي دون قراءتها أو تفحصها.

3 الدرس الثالث
الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية

مقالي

1 اشرح كيف أصبحت تقنيات مثل منصات الفيديو والمساعدات الصوتية جزءاً من الخدمات اليومية، وما هو الدور الأساسي للذكاء الاصطناعي فيها؟

- أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من خدمات يومية كثيرة: فقد تقترح منصة فيديو مقاطع تناسب اهتماماتك، ويجيب مساعد صوتي عن أسئلتك.
- في منصات الفيديو (نظام التوصية): يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات، مثل يوتيوب.
- في المساعدات الصوتية: يتعرف الذكاء الاصطناعي على الصوت، ويفهم الأوامر، وينفذها، مثل سيري ومساعد جوجل.
- فالدور الأساسي للذكاء الاصطناعي فيها هو اكتشاف الأنماط في البيانات واستخدامها للتنبؤ والتعرف.

2 وضح المقصود بـ «الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور» في مجال الرعاية الصحية، وكيف يسهم في الكشف عن الأمراض؟

- الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور: استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لتحليل الصور الطبية والكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي.
- يسهم في الكشف عن الأمراض لأنه يجيد اكتشاف الأنماط في الصور، فقد يكشف ما قد يفوت البشر ملاحظته.
- لكن ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلًا من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً على نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟

أ نظام التوصية. ✓ | ب المساعد الصوتي. | ج الترجمة الآلية.

د التعرف على الوجه.

2 ما هي الخدمة التي تقوم بترجمة النص تلقائياً إلى لغات مختلفة كما ورد في خدمات الذكاء الاصطناعي اليومية؟

أ نظام التوصية. | ب المساعد الصوتي. | ج الترجمة الآلية. ✓

د التعرف على الوجه.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية

مقالي

1 اذكر أربع خدمات أساسية للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية مع بيان دور الذكاء الاصطناعي في كل خدمة؟

- أنظمة التوصية: التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات. أمثلة: يوتيوب، أمازون، سبوتيفاي.
- المساعدات الصوتية: التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها. أمثلة: سيري (Siri)، مساعد جوجل.
- الترجمة الآلية: ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة. أمثلة: Google Translate، DeepL.
- التعرف على الوجه: الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا. مثال: فتح الهاتف الذكي.

2 ما هو الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع؟ اذكر مثالين توضيحيين.

- في التصنيع يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج والعمليات من خلال:
- المثال الأول: أتمتة فحص جودة المنتج؛ أي فحص المنتجات تلقائيًا لاكتشاف العيوب.
- المثال الثاني: الصيانة التنبؤية؛ أي استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 ما هو المصطلح الذي يشير إلى نظام الذكاء الاصطناعي الذي يتعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها مثل (Siri) ومساعد جوجل؟

أ نظام التوصية. | ب المساعد الصوتي. ✓ | ج الترجمة الآلية.

د التعرف على الوجه.

2 أي من القطاعات الصناعية التالية ترتبط بمهمة «تحسين مسارات التوصيل»؟

أ الرعاية الصحية. | ب الزراعة. | ج التصنيع.

د الخدمات اللوجستية. ✓

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية

مقالي

1 وضح كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة ودوره في مراقبة المحاصيل والآفات.

- في الزراعة يُستخدم الذكاء الاصطناعي في:
- التنبؤ بموعد الحصاد اعتمادًا على بيانات المحاصيل.
- الكشف عن الآفات والأمراض؛ إذ يحلل صور المحاصيل وبياناتها ليكتشف الأنماط التي تدل على إصابتها، فيساعد المزارع على مراقبة المحاصيل والتدخل مبكرًا.

2 اذكر أربعة مهام يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات المعقدة والتعرف على الصور والأصوات.

- إيجاد وتصنيف الأنماط المعقدة في البيانات مثل الصور والنصوص.
- التعرف على الصور والأصوات والنصوص.
- توليد بعض أنواع المحتوى.
- الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 ما هي الصناعة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي؟

أ الرعاية الصحية. ✓ | ب الزراعة. | ج التصنيع.

د الخدمات اللوجستية.

2 أي من الخيارات الآتية يمثل المهمة الرئيسية للذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة؟

أ تحسين مسارات التوصيل

ب التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض ✓

ج فحص جودة المنتج والصيانة التنبؤية

د تحليل الصور الطبية واكتشاف الأدوية

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية

مقالي

1 اشرح مقولة «الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضرورياً».

- الذكاء الاصطناعي يجيد اكتشاف الأنماط في البيانات بسرعة: فيصنفها، ويتعرف على الصور والأصوات والنصوص، ويتنبأ استنادًا إلى البيانات.
- لكنه قد يخطئ أو ينتج نتائج متحيزة (خاصة عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة)، ولا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها.
- لذلك يبقى الحكم البشري ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية، وتزداد أهمية التحقق البشري كلما كان القرار أعلى أثرًا.

2 اذكر ثلاثة احتياطات للاستخدام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

- دقة النتائج عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة.
- توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة (الهلوسة).
- قضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب.
- (ويمكن أيضًا ذكر: فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم «مشكلة الصندوق الأسود».)

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 ما هو المصطلح الذي يصف توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة من قبل الذكاء الاصطناعي؟

أ مشكلة الصندوق الأسود. | ب الهلوسة. ✓

ج التمييز أو التحيز. | د بيانات التدريب غير الكافية.

2 ماذا يقصد بمشكلة «الصندوق الأسود» في سياق تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

أ توليد معلومات غير صحيحة تبدو مقنعة للمستخدم.

ب عدم الوضوح حول كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره. ✓

ج استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب.

د نقص بيانات التدريب أو عدم تمثيلها للواقع بدقة.

الفترة الثالثة · النموذج (A) (تقييم أسبوعي)

مقالي

1 اشرح كيفية استخدام أنظمة التوصية في الحياة اليومية مع ذكر أمثلة تطبيقية مثل يوتيوب وأمازون؟

- نظام التوصية: نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.
- تستخدم أنظمة التوصية بيانات السلوك السابق (ما شاهدته أو اشتريته أو استمعت إليه) لتقدير ما قد يهم المستخدم.
- أمثلة: يوتيوب يوصي بمقاطع فيديو تناسب تفضيلات المستخدم، وأمازون يقترح منتجات، وسبوتيفاي يقترح أغاني.

2 اذكر استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؟

- الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور: الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي.
- دعم اكتشاف الأدوية.
- مع ضرورة أن يؤكد طبيب بشري التشخيص النهائي.

3 اذكر أربعة قطاعات صناعية رئيسية يتم فيها إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي مع بيان دور كل قطاع باختصار؟

- الرعاية الصحية: الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور (الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي)، ودعم اكتشاف الأدوية.
- الزراعة: التنبؤ بموعد الحصاد، والكشف عن الآفات والأمراض.
- التصنيع: أتمتة فحص جودة المنتج، والصيانة التنبؤية.
- الخدمات اللوجستية: تحسين مسارات التوصيل.

4 اشرح ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر عند استخدامه فيما يتعلق بالقرارات ذات البعد الأخلاقي والخصوصية؟

- ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي: إيجاد وتصنيف الأنماط المعقدة في البيانات مثل الصور والنصوص، والتعرف على الصور والأصوات والنصوص، وتوليد بعض أنواع المحتوى، والاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.
- ما يتطلب الحذر: القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز، والتعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة، والقرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية عن نتائجها.
- لذلك: الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 أي من الخدمات التالية تُستخدم لفتح الهاتف الذكي والكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائياً؟

أ نظام التوصية. ب المساعد الصوتي. ج الترجمة الآلية.

د التعرف على الوجه. ✓

2 ما هي التقنية المستخدمة في فحص جودة المنتج والتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها؟

أ الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور.

ب الذكاء الاصطناعي في التصنيع والصيانة التنبؤية. ✓

ج نظم التوصية والمساعد الصوتي.

د الترجمة الآلية وشبكات التواصل.

3 من ضمن احتياطات الاستخدام للذكاء الاصطناعي، ماذا تعني ظاهرة «الهلوسة»؟

أ عدم معرفة كيف توصل النظام لقراره.

ب توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة. ✓

ج وجود تحيز في بيانات التدريب.

د انتهاك حقوق المؤلف للبيانات.

4 أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي؟

أ إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة والاستدلال الاحتمالي. ✓

ب اتخاذ الأحكام الأخلاقية المطلقة بدون بشر.

ج ضمان خلو المخرجات تماماً من أي تحيز مستقبلي.

د حفظ البيانات الشخصية وحمايتها بسرية تامة.

الفترة الثالثة · النموذج (B) (تقييم أسبوعي)

مقالي

1 اذكر دور الذكاء الاصطناعى فى المساعدات الصوتية مع ذكر مثالين .

- دور الذكاء الاصطناعي في المساعدات الصوتية: التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها.
- مثالان: سيري (Siri)، ومساعد جوجل.

2 ناقش دور الذكاء الاصطناعي في قطاعي الزراعة والخدمات اللوجستية في تحسين العمليات والإنتاجية؟

- الزراعة: يُستخدم الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بموعد الحصاد، والكشف عن الآفات والأمراض، مما يساعد على حماية المحاصيل وزيادة الإنتاج.
- الخدمات اللوجستية: يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين مسارات التوصيل، مما يوفر الوقت والتكلفة.

3 وضح باختصار احتياطات الاستخدام المرتبطة ببيانات التدريب المتحيزة والقرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية؟

- بيانات التدريب المتحيزة: تتأثر دقة النتائج عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة؛ وقد تؤدي أحكام الذكاء الاصطناعي إلى تمييز أو تحيز، لذا لا ينبغي ترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.
- القرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية: هي قرارات تتطلب الحذر، ويجب أن يحدد من المسؤول عن نتائجها، وتزداد أهمية التحقق البشري كلما كان القرار أعلى أثرًا.

4 اشرح سبب ضرورة وجود تأكيد من طبيب بشري للتشخيص الطبي بدلاً من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده؟

- لأن التشخيص الطبي قرار عالي الأثر يؤثر في حياة المريض وحقوقه، ويجب تحديد المسؤولية عن نتيجته.
- الذكاء الاصطناعي قد يخطئ، خاصة عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة.
- وقد يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه (مشكلة الصندوق الأسود).
- لذلك يساعد الذكاء الاصطناعي في الكشف، لكن الطبيب البشري هو من يؤكد التشخيص النهائي.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 خدمة يومية تستخدم لفهم الكلام وتنفيذ الأوامر الصوتية مثل Siri ومساعد جوجل هي:

أ نظام التوصية. **ب المساعد الصوتي. ✓** ج الترجمة الآلية.

د التعرف على الوجه.

2 قطاع صناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات التوصيل هو:

أ الرعاية الصحية. ب الزراعة. ج التصنيع.

د الخدمات اللوجستية. ✓

3 ما هو المصطلح الذي يعبر عن عدم وضوح كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره؟

أ الهلوسة. **ب مشكلة الصندوق الأسود. ✓**

ج التمييز أو التحيز. د الاستدلال الاحتمالي.

4 من ضمن المهام التى يجيدها الذكاء الاصطناعي:

أ اتخاذ القرارات الأخلاقية المعقدة.

ب التعرف على الصور والأصوات والنصوص وتوليد المحتوى. ✓

ج ضمان دقة النتائج المطلقة دون بيانات تدريب.

د حماية الخصوصية الشخصية تلقائياً.

الفترة الثالثة · النموذج (C) (تقييم أسبوعي)

مقالي

1 اشرح ثلاث خدمات يمكن ان يؤديها الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية .

- أنظمة التوصية: التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات. أمثلة: يوتيوب، أمازون، سبوتيفاي.
- المساعدات الصوتية: التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها. أمثلة: سيري (Siri)، مساعد جوجل.
- الترجمة الآلية: ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة. أمثلة: Google Translate، DeepL.

2 اذكر مثالين لاسهام الذكاء الاصطناعى فى قطاع التصنيع .

- أتمتة فحص جودة المنتج: فحص المنتجات تلقائيًا لاكتشاف العيوب.
- الصيانة التنبؤية: استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها.

3 **وضح الأبعاد المتعلقة بمشكلة الصندوق الأسود وقضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب؟**

- مشكلة الصندوق الأسود: فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم؛ أي يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه، فيصعب التحقق من صحة القرار أو عدالته أو تحديد المسؤول عنه.
- قضايا الحقوق: تنشأ عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف (نصوص، صور، موسيقى...) كبيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي، مما يثير مسألة حقوق أصحاب هذه الأعمال.
- لذلك يجب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي، ومراجعة مخرجاته بشريًا.

4 **وضح الفروق الجوهرية بين ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي من إيجاد الأنماط وبين الجوانب التي تتطلب الحذر الشديد مثل الخصوصية والأخلاق؟**

- ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي: إيجاد وتصنيف الأنماط المعقدة في البيانات مثل الصور والنصوص، والتعرف على الصور والأصوات والنصوص، وتوليد بعض أنواع المحتوى، والاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.
- ما يتطلب الحذر: القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز، والتعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة، والقرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية عن نتائجها.
- لذلك: الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 **نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات في منصات مثل يوتيوب وأمازون يسمى:**

أ **نظام التوصية.** ✓ | ب المساعد الصوتي. | ج الترجمة الآلية.
د التعرف على الوجه.

2 **أي من الصناعات التالية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض؟**

أ الرعاية الصحية. | ب **الزراعة.** ✓ | ج التصنيع.
د الخدمات اللوجستية.

3 **القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز تُعد ضمن:**

أ ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي.
ب **ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.** ✓
ج المهارات الأساسية للتعلم العميق.
د دور أنظمة التوصية اليومية.

4 **يعرف التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي على أنه:**

أ **نمط قد يؤدي الى نتائج غير عادلة.** ✓ | ب الهلوسة.
ج التراكب الكمي. | د الاستدلال الاحتمالي.

الدرس الرابع

4 القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية

مقالي

1 **ما المقصود بمصطلح «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما هي أبرز أشكاله أو أمثلته؟**

- التحيز الخوارزمي (التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي): انحراف أو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، ويمكن أن ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه والسياق البشري والاجتماعي.
- أمثلة: نظام توظيف يفضّل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.

2 **وضح الأسباب الرئيسية لنشوء التحيز الخوارزمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي ؟**

- بيانات التدريب المتحيزة، مثل: بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.
- طريقة بناء النظام، مثل: الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه.
- وكلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيز مخرجات النظام.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 **أي من الخيارات التالية يُعد سبباً غير مناسب أو غير صحيح لنشوء التحيز الخوارزمي؟**

أ بيانات التدريب متحيزة.
ب انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.
ج **سرعة معالجة الحاسوب بطيئة.** ✓
د وجود بيانات غير كافية عن سمات معينة.

2 **ماذا يمثل مصطلح «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟**

أ **نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة.** ✓
ب تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكماً معيناً.
ج التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحمايتها.
د تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية

مقالي

1 اشرح كيف أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية والمراقبة في الأماكن العامة.

- أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية، منها:
- المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه: يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.
- الجمع الجماعي للبيانات الشخصية: تُجمع وتُحلَّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.
- فقد تتحسن السلامة والراحة، لكن ينبغي الموازنة بينهما وبين حماية الخصوصية.

2 ما المقصود بمصطلح «بيانات التدريب» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكيف يؤثر نقص تمثيلها على المخرجات؟

- بيانات التدريب: الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.
- كلما قلّ تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيز مخرجاته؛ فإذا كانت بيانات التدريب متحيزة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه.
- مثال: نظام تعرف على الوجه تُدرَّب بياناته على فئات معينة أكثر من غيرها، فتقل دقته مع الفئات الأقل تمثيلًا.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لـ «بيانات التدريب»؟

أ الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه. ✓

ب تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكماً معيناً.

ج تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره.

د عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة.

2 ما هي إحدى قضايا الخصوصية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟

أ تحسن سرعة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

ب إنشاء الذكاء الاصطناعي لأعمال إبداعية.

ج التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه. ✓

د زيادة كفاءة المعالجات الدقيقة.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية

مقالي

1 ما المقصود بمصطلح «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)»، ولماذا يُعد أسلوباً أساسياً للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؟

- مشكلة الصندوق الأسود: عندما تكون آلية وصول النظام إلى النتيجة غير واضحة، يصعب تقييمه واكتشاف الأخطاء أو التحيز.
- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI): أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.
- لذلك يُعد XAI أسلوبًا أساسيًا للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؛ لأنه يوضح سبب اتخاذ القرار، فيسهل تقييم النظام واكتشاف أخطائه وتحيزه.

2 قارن بإيجاز بين مفهوم «المسؤولية» ومفهوم «المساءلة» في سياق أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

- المسؤولية (Responsibility): تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغِّلة والمستخدم.
- المساءلة (Accountability): تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.
- ملاحظة: المساءلة ليست القدرة على شرح القرار (فتلك وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI)، بل تحديد من يُحاسَب على النتيجة.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 ما هو المصطلح الذي يصف التقنية التي تتيح للبشر فهم العوامل والسبب الذي أدى بالذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ حكم معين؟

أ الحوسبة السحابية.

ب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI). ✓

ج الحوسبة الطرفية.

د التحيز الخوارزمي.

2 ما الفرق الأساسي بين «المسؤولية» و«المساءلة» كما تم توضيحه في الدرس؟

أ المسؤولية تعني إظهار عملية اتخاذ القرار بينما المساءلة تعني سرعة المعالجة.

ب المسؤولية تتعلق بتحديد أدوار وواجبات الأطراف، بينما تعني المساءلة تحديد الجهات التي يمكن محاسبتها وفق أدوارها ✓

ج المساءلة هي التقنية التي تفهم منطق الذكاء الاصطناعي بينما المسؤولية هي جمع البيانات.

د لا يوجد أي فرق بينهما فهما مصطلحان مترادفان تماماً.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية

مقالي

1 اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع شرح مبدأ «العدالة» باختصار.

- المبادئ الأربعة: العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة.
- العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؛ فلا يجوز مثلًا أن يرفض نظام توظيف طلبات فئة معينة بسبب تحيز في بياناته.

2 وضح المقصود بكل من مبدأ «الشفافية» ومبدأ «حماية الخصوصية» في إطار الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.
- حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟

أ الشفافية. ب المساءلة. ج العدالة. ✓

د حماية الخصوصية.

2 ما هو المبدأ الذي يشير إلى إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده؟

أ العدالة. | **ب الشفافية. ✓** | ج حماية الخصوصية. | د المسؤولية.

الفترة الثالثة · النموذج (A) (تقييم أسبوعي)

✍ مقالي

1 اشرح ماهية «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي مبيناً كيف ينشأ من بيانات التدريب أو تصميم النظام وطريقة استخدامه مع ذكر أمثلة.

- التحيز الخوارزمي (التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي): انحراف أو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، ويمكن أن ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه والسياق البشري والاجتماعي.
- أمثلة: نظام توظيف يفضّل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.
- بيانات التدريب المتحيزة، مثل: بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.
- طريقة بناء النظام، مثل: الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه.
- وكلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيز مخرجات النظام.

2 تكلم بالتفصيل عن «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)» ومشكلة «الصندوق الأسود» وكيف يساهم في تقييم النظام واكتشاف الأخطاء؟

- مشكلة الصندوق الأسود: عندما تكون آلية وصول النظام إلى النتيجة غير واضحة، يصعب تقييمه واكتشاف الأخطاء أو التحيز.
- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI): أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.
- لذلك يُعد XAI أسلوبًا أساسيًا للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؛ لأنه يوضح سبب اتخاذ القرار، فيسهل تقييم النظام واكتشاف أخطائه وتحيزه.

3 قارن بدقة بين مفهوم «المسؤولية» ومفهوم «المساءلة» موضحاً سبب اختلاف توزيع المسؤولية باختلاف السياقات والأطراف (المطور، المشغل، المستخدم)؟

- المسؤولية (Responsibility): تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغِّلة والمستخدم.
- المساءلة (Accountability): تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.
- ملاحظة: المساءلة ليست القدرة على شرح القرار (فتلك وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI)، بل تحديد من يُحاسَب على النتيجة.
- سبب اختلاف توزيع المسؤولية: لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات؛ إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها.

4 اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي واشرح باختصار المقصود بكل من «العدالة»، «الشفافية»، «حماية الخصوصية»، و«المساءلة».

- العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.
- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.
- حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.
- المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وينشأ من البيانات أو التصميم يسمى:

أ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI). | **ب التحيز الخوارزمي. ✓** | ج الشفافية المطلقة. | د حماية الخصوصية.

2 تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكماً معيناً وتساعد على تجنب مشكلة الصندوق الأسود هي:

أ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI). ✓ | ب الحوسبة الطرفية. | ج بيانات التدريب. | د التحيز الخوارزمي.

3 المبدأ الذي يعني التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها هو:

أ العدالة | ب الشفافية | **ج حماية الخصوصية ✓** | د المساءلة

4 تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها يمثل مبدأ:

أ الشفافية | ب العدالة | **ج المساءلة ✓** | د حماية الخصوصية

الفترة الثالثة · النموذج (B) (تقييم أسبوعي)

✍ مقالي

1 وضح كيف يمكن أن تؤدي بيانات التدريب غير الممثلة أو المتحيزة (مثل انعكاس نزعات تمييزية سابقة) إلى تكرار الذكاء الاصطناعي لهذا التحيز في أحكامه.

- بيانات التدريب هي الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.
- فإذا كانت البيانات تعكس نزعات تمييزية سابقة (مثلًا قرارات توظيف قديمة كانت تفضل فئة معينة)، أو كانت غير كافية عن سمات معينة، فإن النظام يتعلم هذه الأنماط كما هي.
- ثم يكرر هذا التحيز في أحكامه، فينتج نتائج غير عادلة أو ضارة؛ فكلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيز مخرجاته.

2 اشرح مشكلة «الصندوق الأسود» في خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة ولماذا يجعل تقييم الآلية واكتشاف الأخطاء أمراً صعباً دون استخدام تقنيات التفسير.

- مشكلة الصندوق الأسود: عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه.
- في هذه الحالة لا نعرف العوامل التي اعتمد عليها النظام، فيصعب تقييم آلية الوصول إلى النتيجة، واكتشاف الأخطاء أو التحيز فيها.
- لذلك نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) الذي يساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى قراره.

3 **اذكر قضايا الخصوصية المرتبطة بانتشار تقنيات التعرف على الوجه في الأماكن العامة والجمع الجماعي للبيانات والسلوك عبر الإنترنت.**

- أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية، منها:
- المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه: يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.
- الجمع الجماعي للبيانات الشخصية: تُجمع وتُحلَّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.
- فقد تتحسن السلامة والراحة، لكن ينبغي الموازنة بينهما وبين حماية الخصوصية.

4 **اشرح بالتفصيل المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكيف يوجه كل منها الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات في المجتمع.**

- العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؛ فتوجه إلى فحص البيانات والنظام من التحيز.
- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده؛ فيعرف الناس متى وكيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي.
- حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها؛ فلا تُجمع البيانات أو تُستخدم دون ضوابط.
- المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها؛ فيُعرف من يُحاسَب إذا أخطأ النظام.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 **الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه وتؤثر بشكل مباشر على جودة مخرجاته تسمى:**

أ بيانات التدريب. ✓ | ب خوارزميات التشفير. | ج الأجهزة الطرفية. | د الذاكرة العشوائية.

2 **إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده يعد تعريفاً دقيقاً لمبدأ:**

أ العدالة. | ب الشفافية. ✓ | ج المساءلة. | د حماية الخصوصية.

3 **عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها في أحكام ومخرجات الذكاء الاصطناعي يمثل مبدأ:**

أ العدالة. ✓ | ب الشفافية. | ج حماية الخصوصية. | د المساءلة.

4 **الأسلوب أو التقنية التي تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين هي:**

أ التحيز الخوارزمي.

ب الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI). ✓

ج الجمع الجماعي للبيانات. | د تدقيق الشبكات.

الفترة الثالثة · النموذج (C) (تقييم أسبوعي)

مقالي

1 **ناقش أسباب التحيز الخوارزمي وكيف يمكن أن ينشأ من الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية؟**

- بيانات التدريب المتحيزة، مثل: بيانات غير كافية عن سمات معينة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.
- طريقة بناء النظام، مثل: الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه.
- وكلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال تحيز مخرجات النظام.
- الاختيار غير المناسب للمتغيرات: إذا اعتمد النظام على متغيرات لا تتعلق بالقرار فعلًا، فقد يُنتج أحكامًا غير عادلة.
- المتغير البديل: قد لا يستخدم النظام السمة المحمية نفسها (مثل الجنس أو الأصل)، لكنه يستخدم متغيرًا آخر يرتبط بها بشكل غير مباشر، فيظهر التحيز رغم ذلك.

2 **بين أهمية «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)» في معالجة صعوبة تقييم آلية الوصول إلى النتيجة عندما تكون غير واضحة للعين البشرية؟**

- مشكلة الصندوق الأسود: عندما تكون آلية وصول النظام إلى النتيجة غير واضحة، يصعب تقييمه واكتشاف الأخطاء أو التحيز.
- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI): أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.
- لذلك يُعد XAI أسلوبًا أساسيًا للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؛ لأنه يوضح سبب اتخاذ القرار، فيسهل تقييم النظام واكتشاف أخطائه وتحيزه.

3 **وضح الأبعاد المختلفة لمسؤولية الأطراف المتعددة (المطور، الشركة المشغلة، المستخدم) عند اتخاذ نظام الذكاء الاصطناعي حكماً خاطئاً أو غير عادل.**

- المسؤولية: تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغِّلة والمستخدم.
- المطوّر: مسؤول عن تصميم النظام وبيانات تدريبه وفحصها من التحيز.
- الجهة المشغِّلة (الشركة): مسؤولة عن طريقة تشغيل النظام وكيفية استخدامه في قراراتها ومراجعتها.
- المستخدم: مسؤول عن استخدام النظام بشكل صحيح والتحقق من مخرجاته.
- ولا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات؛ إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها. والمساءلة تحدد من يُحاسَب على النتيجة وفق دوره.

4 اشرح كيف تتكامل المبادئ الأربعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة) لتشكيل إطار متكامل للاستخدام المسؤول.

- العدالة: عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.
- الشفافية: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.
- حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.
- المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.
- تتكامل هذه المبادئ: فالشفافية تكشف كيف يعمل النظام فيمكن اكتشاف التحيز وتحقيق العدالة، وحماية الخصوصية تضمن أن البيانات المستخدمة جُمعت وعولجت بشكل مناسب، والمساءلة تحدد من يُحاسَب إذا أخلّ النظام بأي مبدأ منها.
- فاستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح قراراته، ومعرفة من هو المسؤول.

☑ اختر الإجابة الصحيحة

1 تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه (المطور، المشغل، المستخدم) يشير إلى مصطلح:

أ المسؤولية. ✓ | ب التحيز الخوارزمي. | ج بيانات التدريب.

د الشفافية.

2 نظام أو تقنية تجمع كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت وتسمح بتتبع الأفراد في الأماكن العامة تثير قضايا تتعلق بـ:

أ سرعة المعالجة الحاسوبية. | ب حماية الخصوصية ✓

ج كفاءة الذاكرة المركزية. | د قانون مور.

3 إحدى الآتي تمثل الوصف الدقيق لمبدأ «المساءلة»

أ إتاحة معلومات واضحة عن النظام وحدوده.

ب عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة.

ج تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وإمكان محاسبتها وفق أدوارها. ✓

د فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج معين.

4 أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً واضحاً على التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

أ نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة. ✓

ب برنامج لتنظيم المجلدات والملفات الشخصية على الحاسوب المحلي.

ج تطبيق لحساب العمليات الرياضية البسيطة والعمليات الهندسية.

د أداة لتعديل صور المناظر الطبيعية وتحسين إضاءتها.

إعداد المهندس / أحمد عبد الناصر